

FISCALIZA ÇÃO DO CAMINHÃO

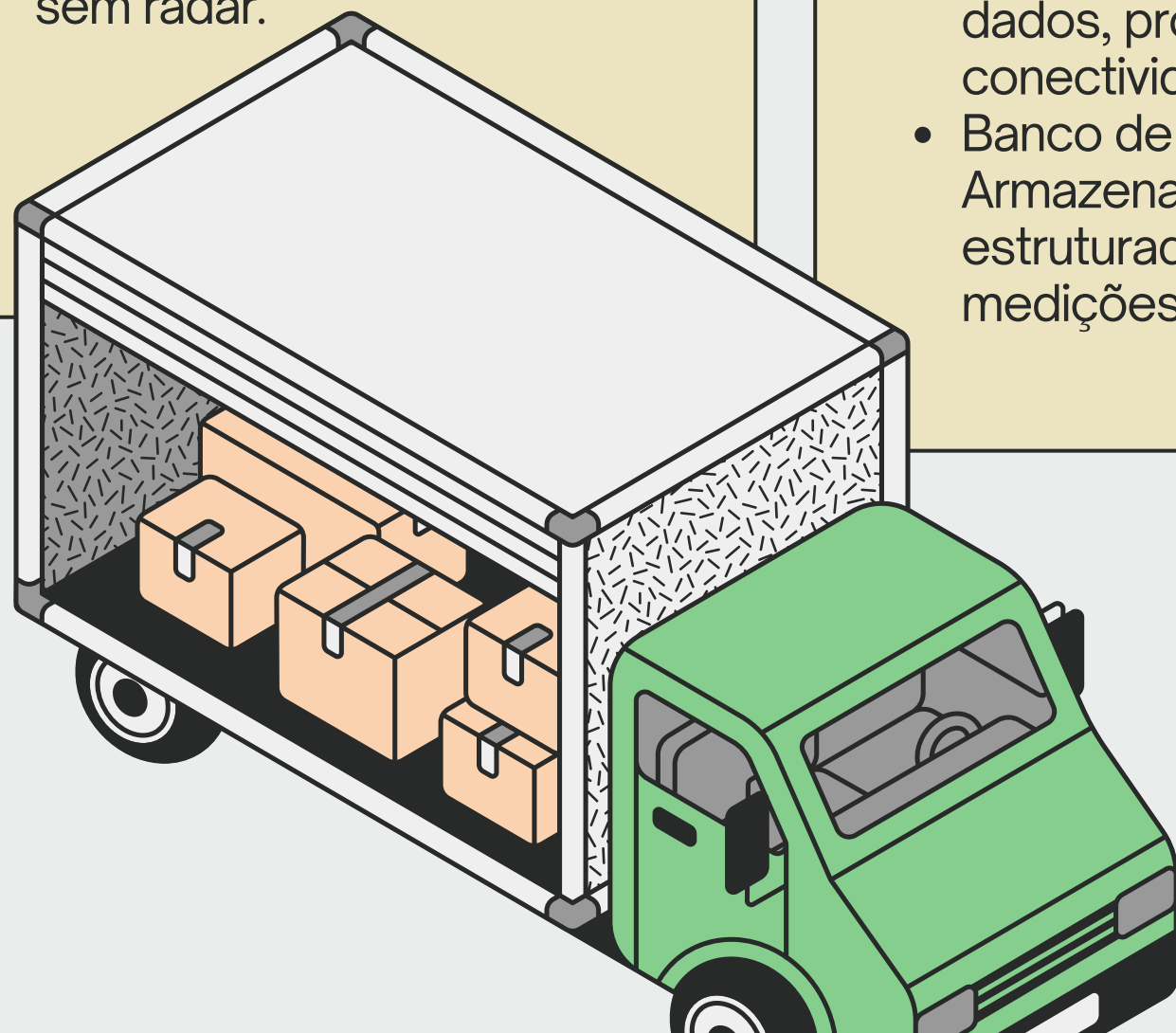


DERECK, EVELLY, ISABELLA,
FERNANDA E GIOVANNA

Introdução.

Objetivo

Identificação e registro de veículos que ultrapassam o limite de velocidade permitido em vias públicas sem radar.



Arquitetura e Tecnologias

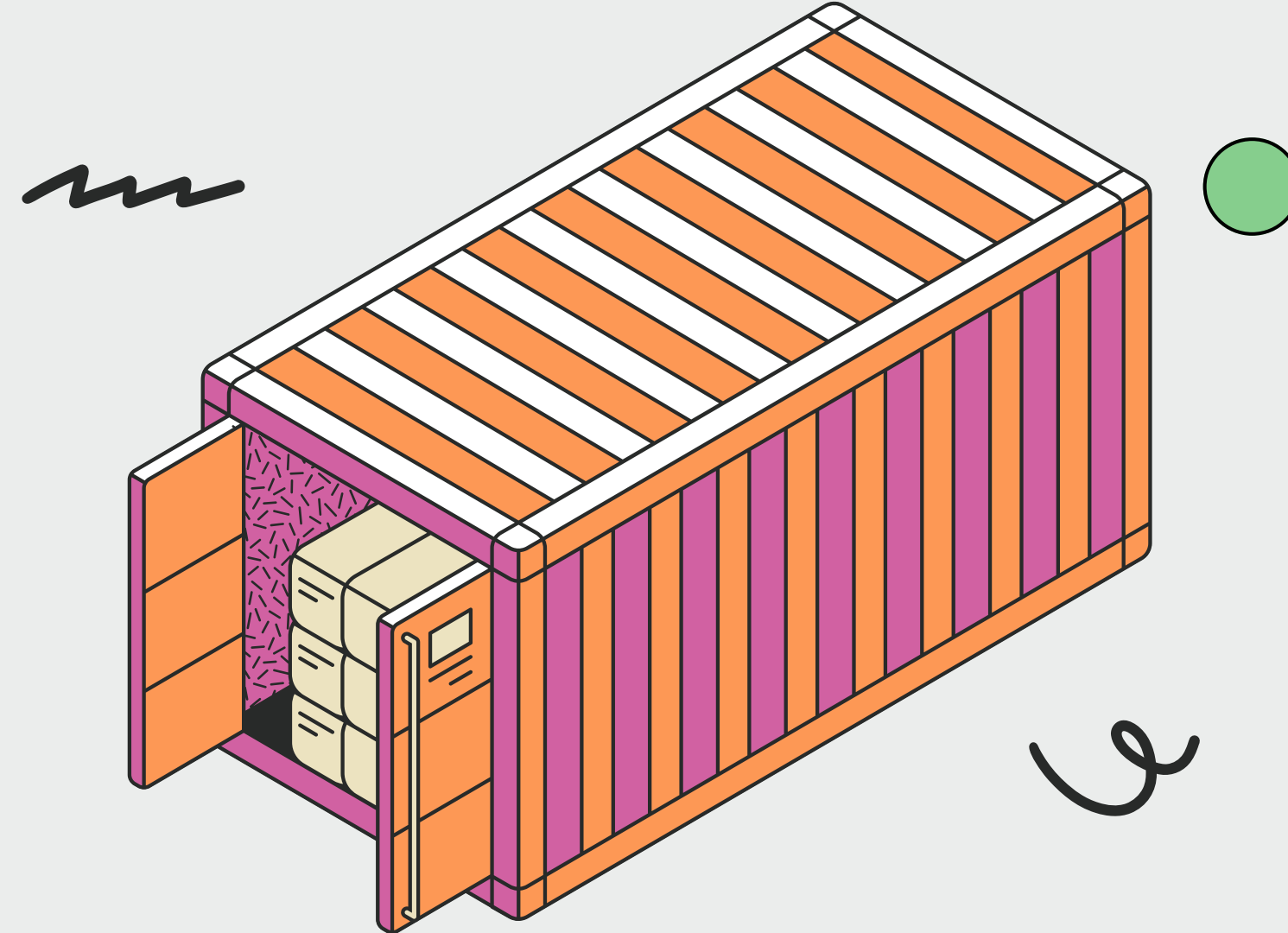
- Hardware (ESP32): Microcontrolador responsável pela leitura de dados, processamento e conectividade.
- Banco de Dados (MariaDB): Armazenamento estruturado do histórico de medições e infrações.

Limites de Vias

- ●: Via Local: Limite de 40 km/h
- ●: Via Coletora: Limite de 60 km/h
- ●: Avenida: Limite de 80 km/h

Status do Desenvolvimento

- Concluído: Programação do ESP32, testes de bancada e configuração inicial do MariaDB.
- Próximos Passos: Finalização da integração do banco e testes finais de validação do sistema.



Microcontrolador.

O que é:

Microcontrolador compacto, de baixo custo e baixo consumo de energia (desenvolvido pela Espressif Systems). Suporte a C/C++ e compatibilidade com a Arduino IDE.

Processamento e Conectividade:

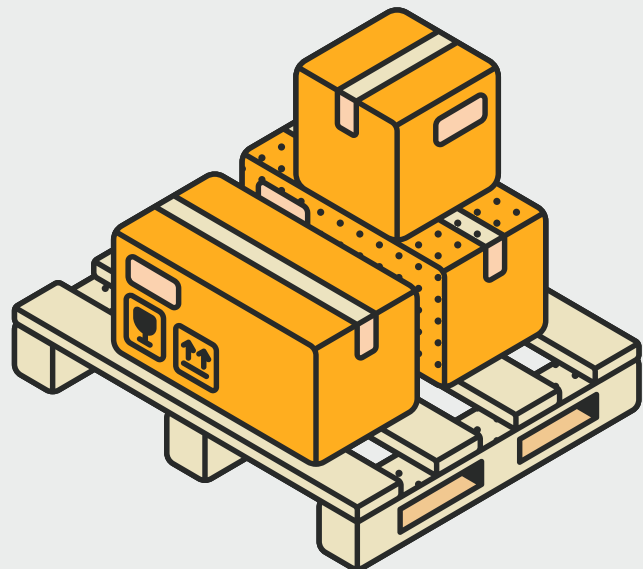
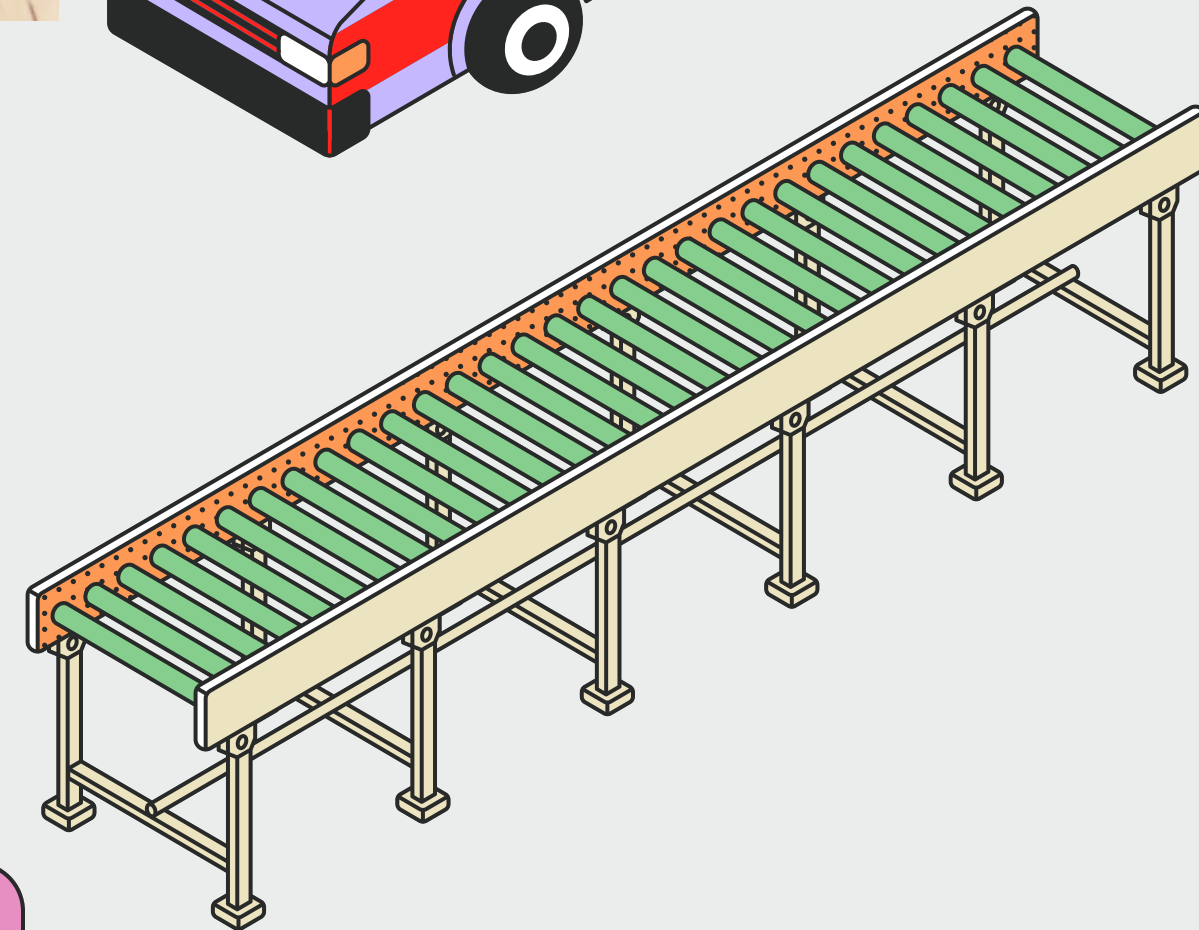
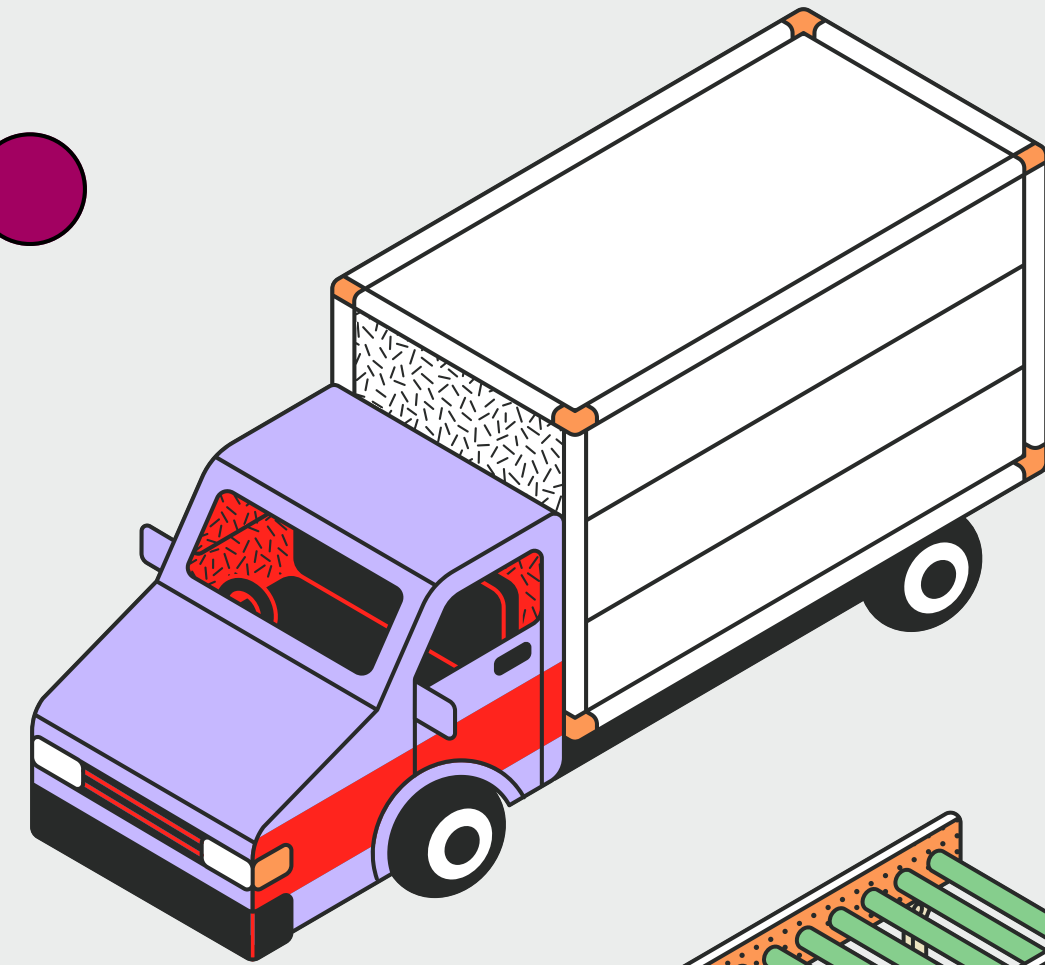
Processador Dual-Core com Wi-Fi e Bluetooth integrados.

Interface e Expansão:

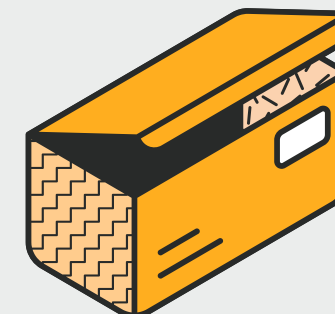
Diversos pinos GPIO para conexão de sensores, motores, LEDs e displays.

Aplicações

Internet das Coisas (IoT), automação residencial e robótica.



Programação do led.



```
int led = 2;
```

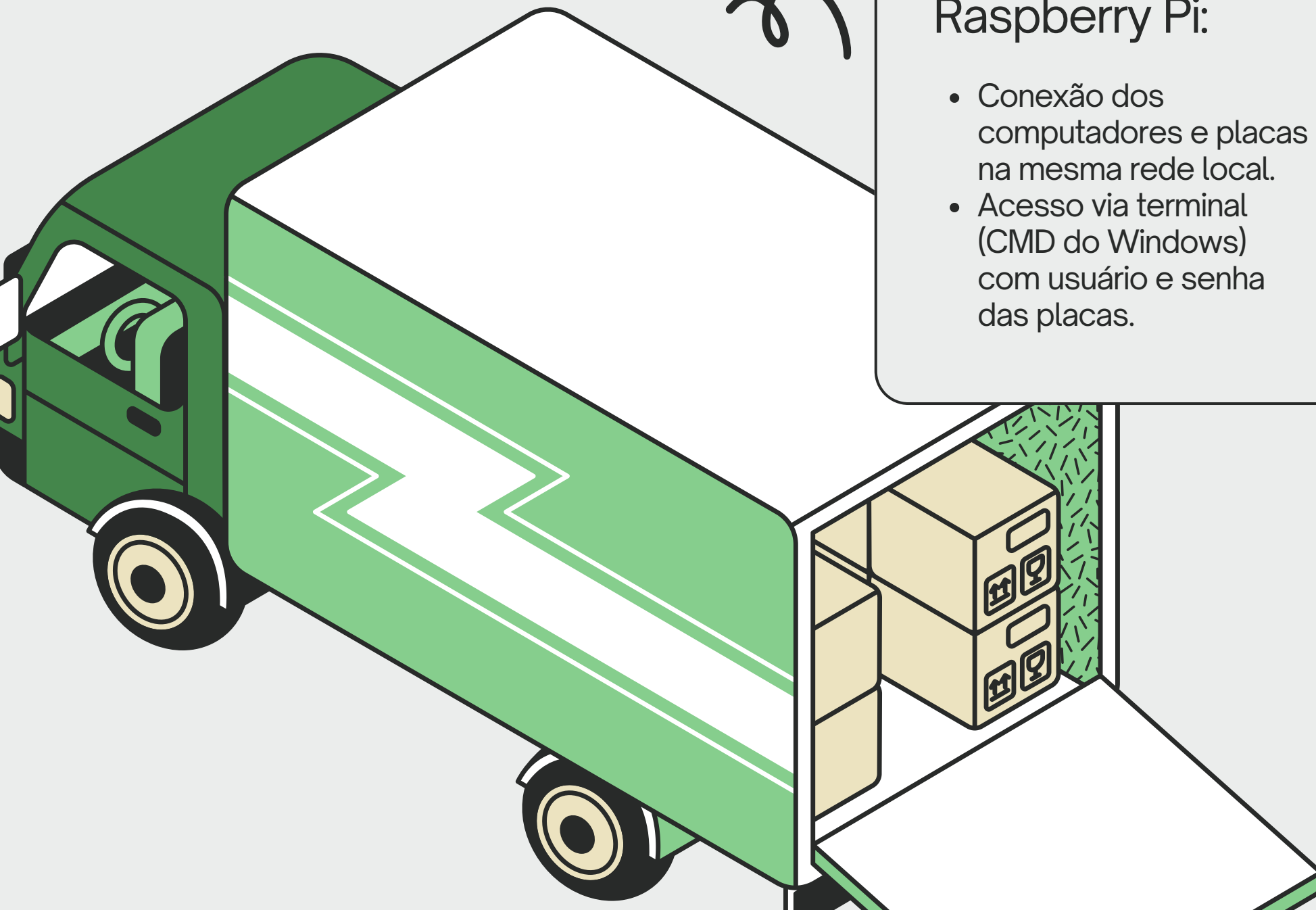
```
void setup() {  
  pinMode(led, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(led, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(led, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

- Usamos: Arduino IDE (ESP32 Dev Module).
- Lógica do Teste:
 - Configuração do pino GPIO 2 como saída (OUTPUT).
 - Alternância do estado do LED: 1s ligado / 1s desligado (loop contínuo).
- Tivemos uma falha inicial, porém, era falta de driver (CP210x)



Mariadb e Node



Acesso Remoto à Raspberry Pi:

- Conexão dos computadores e placas na mesma rede local.
- Acesso via terminal (CMD do Windows) com usuário e senha das placas.

Implantação do Banco de Dados (Placa 103):

- Criação da pasta mariadb na placa.
- Uso do comando docker compose up para subir os contêineres do banco.

Integração com Node-RED

- Localização do IP da placa no navegador local.
- Conexão e teste da comunicação entre o Node-RED e o MariaDB.

Fluxo de Testes e Validação

- Montagem dos nós: Inject, Function, MySQL e Debug.
- Preparação para futura inserção de tabelas, registros de passagem e checagem do limite de velocidade da via.



Banco de dados

```
);  
CREATE TABLE veiculo (  
  id_veiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  placa VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  marca VARCHAR(50) NOT NULL,  
  modelo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  teto_velocidade INT NOT NULL --  
);  
CREATE TABLE rota (  
  id_rota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_veiculo INT NOT NULL,  
  id_tipo_via INT NOT NULL,  
  ordem INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculo(id_veiculo),  
  FOREIGN KEY (id_tipo_via) REFERENCES tipo_via(id_tipo_via)  
);  
CREATE TABLE leitura_velocidade (  
  id_leitura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_veiculo INT NOT NULL,  
  id_tipo_via INT NOT NULL,  
  data_hora DATETIME NOT NULL,  
  velocidade_medida INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculo(id_veiculo),  
  FOREIGN KEY (id_tipo_via) REFERENCES tipo_via(id_tipo_via)  
);
```

```
CREATE TABLE tipo_via (  
  id_tipo_via INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome_via VARCHAR(100) NOT NULL,  
  limite_velocidade INT NOT NULL -- Limite legal da via (km/h)
```

```
INSERT INTO tipo_via (nome_via, limite_velocidade) VALUES  
( 'via local', 40),  
( 'via coletora', 60),  
( 'avenida', 80);
```

```
INSERT INTO veiculo (placa, marca, modelo,  
  teto_velocidade) VALUES  
( 'ABC-1234', 'Volvo', 'FH 540 (Caminhão)', 90),  
( 'XYZ-9876', 'Volkswagen', 'Gol 1.0', 160);
```

```
INSERT INTO rota (id_veiculo, id_tipo_via, ordem) VALUES  
(1, 1, 1), -- 1º trecho: via local  
(1, 2, 2), -- 2º trecho: via coletora  
(1, 3, 3); -- 3º trecho: avenida
```

```
INSERT INTO leitura_velocidade (id_veiculo, id_tipo_via,  
  data_hora, velocidade_medida) VALUES  
(1, 1, '2026-09-04 08:00:00', 45),  
(1, 2, '2026-09-04 08:15:00', 55), -  
(1, 3, '2026-09-04 08:40:00', 95);  
);
```

O que precisamos fazer?

compreender como conectar o Node-RED ao banco MariaDB/MySQL para colocar o banco de dados

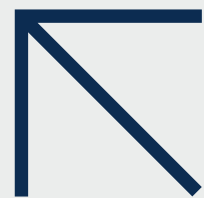
Simular a leitura de velocidade e GPS via LED/Pulsos

Funcionamento do “GPS” e como integrar

Compreensão mais clara do funcionamento.

Tentativa de testes do funcionamento





**OBRIGADA
PELA
ATENÇÃO**



**DERECK, EVELLY, ISABELLA,
FERNANDA E GIOVANNA**